# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата выпуска готовой спецификации** 11-ноя-2010 **Дата редакции** 19-окт-2023 **Номер редакции** 12

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

| | |
|---|---|
| **Описание продукта:** | **Carbon disulfide** |
| **Cat No. :** | **C/2920/PB17, C/2920/PB08** |
| **Инв. №** | 006-003-00-3 |
| **№ CAS** | 75-15-0 |
| **№ EC** | 200-843-6 |
| **Молекулярная формула** | C S2 |
| **Регистрационный номер REACH** | - |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

| | |
|---|---|
| **Рекомендуемое применение** | Лабораторные химические реактивы. |
| **Область применения** | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| **Категория продукта** | PC21 - Лабораторные химические реактивы |
| **Категории процессов** | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива |
| **Категория утечки в окружающую среду** | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий |
| **Рекомендуемые ограничения по применению** | Информация отсутствует |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

**Евросоюз / название компании**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

| | |
|---|---|
| Воспламеняющиеся жидкости | Категория 2 (H225) |

**Опасности для здоровья**

| | |
|---|---|
| Острая токсичность при вдыхании - пары | Категория 4 (H332) |
| Разъедание/раздражение кожи | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | Категория 2 (H319) |
| Репродуктивная токсичность | Категория 2 (H361fd) |
| Системна токсичність на орган-мішень - (повторна дія) | Категория 1 (H372) |

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

**2.2. Элементы маркировки**

**Сигнальное слово** **Опасно**

**Формулировки опасностей**
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия
H361fd - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка
H332 - Вредно при вдыхании

**Предупреждающие формулировки**
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P362 - Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

### 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Зловонное вещество
Токсично для наземных позвоночных
Содержит известное или подозреваемое вещество, которое разрушает эндокринную систему
Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | 75-15-0 | EEC No. 200-843-6 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 1 (H372) |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | Repr. 2 (H361fd) :: C>=1%<br>STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) :: 0.2%<=C<1% | - | - |

| | |
|---|---|
| **Регистрационный номер REACH** | - |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

**Общие рекомендации** При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.

**Попадание в глаза** Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

**Попадание на кожу** Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.

**При отравлении пероральным путем** НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

**При отравлении ингаляционным путем** Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. Может возникать отсроченный отек легких.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**
Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода ($CO_2$), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Риск возгорания. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Чрезвычайно огнеопасно. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

**Опасные продукты сгорания**
Оксид углерода (CO), Углекислый газ ($CO_2$), Оксиды серы.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить

все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

**Пределы воздействия**
Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск)ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция | Бельгия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 15 mg/m³ (8h)<br>Skin | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 45 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 25 ppm. | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.16 mg/m³ 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | restrictive limit<br>STEL / VLCT: 75 mg/m³. restrictive limit<br>Peau | | |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 3 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 30 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 16 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 32 mg/m³<br>Haut | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 15 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 15 mg/m³ 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m³ 8 tunteina<br>Iho |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 60 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 30 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 12.5 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 22.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент | Болгария | Хорватия | Ирландия | Кипр | Чешская Республика |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m³ 8 satima. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 45 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm | TWA: 10 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m³ |

| Компонент | Эстония | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 15 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | TWA: 15 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 32 mg/m³ |

| Компонент | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 8 ppm<br>STEL: 25 mg/m³ | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m³ 8 ore |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | TWA: 3 mg/m³ 2121<br>MAC: 10 mg/m³ | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m³ 8 urah<br>Kožа<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 30 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 8 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 25 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 16 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m³ 8 saat |

**Значения биологических пределов**

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | | | TTCA: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2-Thiothiazolidine-4-carboxylic acid: 1.5 mg/g Creatinine urine end of shift | 2-Thiothiazolidine-4-carboxylic acid: 4 mg/g Creatinine urine (end of shift derivation of biological threshold limit due to acute toxic effects) |

| Компонент | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | | 2-Thiothiazolidine-4-carboxylic acid: 1 mmol/mol Creatinine urine after the shift after a working week or exposure period. | | 2-Thio-4-thiazolidine carboxylic acid: 4 mg/g Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | 2-Thiothiazolidine-4-carboxylic acid: 4 mg/L urine end of shift Iodine-azide test: 0.65 urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика | Люксембург | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | | | 2-Thiothiazolidine-4-carboxylic acid: 2 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift | | |

**методы мониторинга**
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** / **Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**
См. ниже значения; См. таблицу значений

| Component | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид 75-15-0 ( >95 ) | | DNEL = 48mg/m$^3$ | | DNEL = 15.8mg/m$^3$ |

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**
См. ниже значения.

| Component | пресная вода | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид 75-15-0 ( >95 ) | PNEC = 10µg/L | PNEC = 0.07mg/kg sediment dw | PNEC = 0.021mg/L | PNEC = 0.13mg/L | PNEC = 8.1µg/kg soil dw |

| Component | Морская вода | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид 75-15-0 ( >95 ) | PNEC = 1µg/L | PNEC = 7µg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Соответствующие меры технического контроля**

**Технические средства контроля**
Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать взрывобезопасное

электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Витон (R) | Смотрите рекомендациями производителя | - | EN 374 | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136
**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001
**Рекомендуемые полумаски: -** Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Физическое состояние** жидкость

**Внешний вид** Бесцветный
**Запах** Зловонное вещество
**Порог восприятия запаха** Данные отсутствуют
**Точка плавления/пределы** -111 °C / -167.8 °F
**Температура размягчения** Данные отсутствуют
**Точка кипения/диапазон** 46 °C / 114.8 °F @ 760 mmHg

| | | |
|---|---|---|
| **Горючесть (жидкость)** | Крайне огнеопасно | На основании результатов испытаний |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Неприменимо | жидкость |
| **Пределы взрывчатости** | **Нижние пределы** 0.6 | |
| | **Верхние пределы** 60 | |
| **Температура вспышки** | -30 °C / -22 °F | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | 100 - °C / 212 - °F | |
| **Температура разложения** | Данные отсутствуют | |
| **pH** | Информация отсутствует 5 | |
| **Вязкость** | 0.363 cP at 20 °C | |
| **Растворимость в воде** | Растворимо | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |
| **Коэффициент распределения (n-октанол/вода)** | | |
| **Компонент** | **Lg Pow** | |
| Углерод дисульфид | 1.9 | |
| **Давление пара** | 400 hPa @ 20 °C | |
| **Плотность / Удельный вес** | 1.262 | |
| **Насыпная плотность** | Неприменимо | жидкость |
| **Плотность пара** | 2.67 (Воздух = 1.0) | (Воздух = 1.0) |
| **Характеристики частиц** | Неприменимо (жидкость) | |

**9.2. Прочая информация**

| | |
|---|---|
| **Молекулярная формула** | C S2 |
| **Молекулярный вес** | 76.13 |
| **Взрывчатые свойства** | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость**

Стабильно при нормальных условиях.

**10.3. Возможность опасных реакций**

| | |
|---|---|
| **Опасная полимеризация** | Опасной полимеризации не происходит. |
| **Возможность опасных реакций** | Отсутствует при нормальной обработке. |

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Избыток тепла. Несовместимые продукты. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

**10.5. Несовместимые материалы**

Амины. Галогены. Фтор. Металлы. медь. Бутилкаучук. Окислитель.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды серы.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

**(a) острая токсичность;**

| | |
|---|---|
| **Перорально** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **Кожное** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **При отравлении ингаляционным путем** | Категория 4 |

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | LD50 = 1200 mg/kg ( Rat ) | - | LC50 = 10.35 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(б) разъедания / раздражения кожи;** Категория 2

**(c) серьезное повреждение / раздражение глаз;** Категория 2

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

| | |
|---|---|
| **Респираторный** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **Кожа** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |

**(e) мутагенность зародышевых клеток;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Вещества, которые обращают на себя внимание своими потенциальными мутагенными эффектами для человека

**(F) канцерогенность;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** Категория 2

**(H) STOT-при однократном воздействии;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(I) STOT-многократном воздействии;** Категория 1

**Органы-мишени** Центральная сосудистая система (ЦСС), Периферическая нервная система (ПНС), Центральная нервная система (ЦНС), Почка, Печень.

**(j) стремление опасности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Другие побочные эффекты** Отмечались тератогенные эффекты у экспериментальных животных.

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

**11.2. Информация о других опасностях**

**Эндокринные разрушающие свойства** .

**Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека** Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей

| Component | Списки эндокринных разрушителей национальных властей ЕС - Здоровье |
|---|---|
| Углерод дисульфид<br>75-15-0 ( >95 ) | Список II |

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**

**Проявления экотоксичности** Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Содержит вещество, которое:. Токсично для водных организмов.

| Компонент | Пресноводные рыбы | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | LC50: = 4 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 3 - 5.8 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) | EC50: = 2.1 mg/L, 48h (Daphnia magna) | |

| Компонент | Микро токсикология | М-фактор |
|---|---|---|
| Углерод дисульфид | EC50 = 260 mg/L 15 min | |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

**Стойкость** Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

**Деградация в очистные сооружения** Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---|---|---|
| Углерод дисульфид | 1.9 | 4.3 - 8 dimensionless |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

**Оценить эндокринные разрушающие свойства окружающей среды** Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей.

| Компонент | ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему | ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества |
|---|---|---|
| Углерод дисульфид | Group II Chemical | |

**12.7. Другие побочные эффекты**

| | |
|---|---|
| **Стойких органических загрязнителей** | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
| **Потенциал уменьшения озона** | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

| | |
|---|---|
| **Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| **Загрязненная упаковка** | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. |
| **Европейский каталог отходов** | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| **Дополнительная информация** | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1131 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | CARBON DISULPHIDE |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **Дополнительный класс опасности** | 6.1 |
| **14.4. Группа упаковки** | I |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1131 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | CARBON DISULPHIDE |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **Дополнительный класс опасности** | 6.1 |
| **14.4. Группа упаковки** | I |

**IATA** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1131 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | CARBON DISULPHIDE FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |

| | |
|---|---|
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **Дополнительный класс опасности** | 6.1 |
| **14.4. Группа упаковки** | I |
| **14.5. Опасности для окружающей среды** | Нет опасности определены |
| **14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| **14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** | Не применимо, упакованных товаров |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | 75-15-0 | 200-843-6 | - | - | X | X | KE-04755 | X | X |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | 75-15-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
- Not Listed

**Авторизация / Ограничения согласно EU REACH**

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | 75-15-0 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH-ссылки**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количествах для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количествах для требования безопасности отчетов |
|---|---|---|---|
| Углерод дисульфид | 75-15-0 | Неприменимо | Неприменимо |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .
Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия
Примите к сведению Директиву 94/33/EC по защите молодежи на производстве
Принять к сведению Dir 92/85/EC о защите беременных и кормящих женщин на работе

**Национальные нормативы**

**Классификация WGK** См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---|---|---|
| Углерод дисульфид | WGK2 | |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний) |
|---|---|
| Углерод дисульфид | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 22 |

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3**
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H332 - Вредно при вдыхании
H361fd - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических

веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**TWA** - Время Средневзвешенный

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

**DNEL** - Производный безопасный уровень

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LD50** - Смертельная доза 50%

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**ATE** - Оценка острой токсичности

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Рекомендации по обучению**

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

| | |
|---|---|
| **Дата выпуска готовой спецификации** | 11-ноя-2010 |
| **Дата редакции** | 19-окт-2023 |
| **Сводная информация по изменениям** | Неприменимо. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

.

**Отказ от ответственности**

**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности